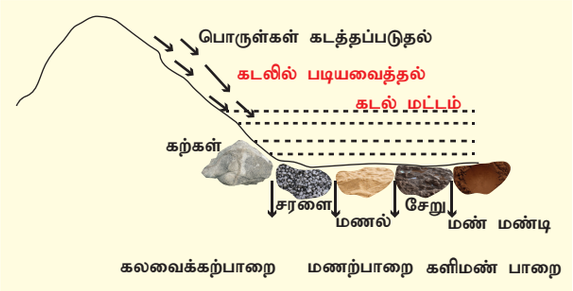
படிவுப்பாறைகளின் பண்புகள்

1. இப்பாறைகள் பல அடுக்குகளைக் கொண்டது.
2. இப்பாறைகள் படிகங்களற்ற பாறைகளாக உள்ளது.
3. இப்பாறைகளில் உயிரின படிமங்கள் (Fossil) உள்ளன.
4. இப்பாறைகள் மென் தன்மையுடையதால் எளிதில் அரிப்புக்கு இவை உட்படுபடுகின்றன.



படிவுப் பாறைகள் உருவாகுதல்



உலகின் மிகப் பழமையான படிவுப் பாறைகள் கிரீன்லாந்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. இவற்றின் வயது 3.9 பில்லியன் ஆண்டுகள் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது

படிவுப் பாறைகளின் வகைப்பாடு

படிவுப் பாறைகளின் வகைகள்:

படிவுகளின் தன்மை, படியவைக்கும் செயல் முறைகள் மற்றும் படிவுகளின் மூலாதாரம் போன்ற அம்சங்களின் அடிப்படையில் படிவுப் பாறைகளை மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவை:

1. உயிரினப் படிவுப் பாறைகள் (Organic sedimentary rocks)

இவ்வகையான பாறைகள் இறந்து சிதைக்கப்பட்ட விலங்கின மற்றும் தாவர படிவுகள் இறுகித் தோன்றியதாகும். இவை உயிரினப் படிமங்களால் ஆனவை. சாக் (Chalk), பட்டுக்கல் (Talc), டோலமைட் (Dolomite) மற்றும் சுண்ணாம்புப் பாறைகள் (Limestones) போன்றவை, இவ்வாறு உருவானவையாகும்.

2. பௌதீக படிவுப் பாறைகள் (Mechanical sedimentary rocks)

பௌதீக படிவுப் பாறைகள், தீப்பாறைகளும் உருமாறிய பாறைகளும் சிதைந்து உருவாகின்றன. ஆறு, காற்று, பனியாறு போன்ற இயற்கைக் காரணிகளால் அரிக்கப்பட்டும், கடத்தப்பட்டும் அவை சாதகமான இடங்களில் படியவைக்கப்படுகின்றன. இவை நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு இறுகி பாறைகளாக மாறுகின்றன. மணற்பாறைகள் (Sand stones), மற்றும் களிப்பாறை (Shale) இப்பாறைகளுக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

3. இரசாயன படிவுப் பாறைகள் (Chemical sedimentary rocks)

இரசாயன படிவுப் பாறைகள், பாறைகளில் உள்ள கனிமங்கள் நீரில் கரைந்து, இரசாயன கலவையாக மாறுகிறது. இவை ஆவியாதல் மூலமாக உருவாகின்றன. இப்பாறைகள் உப்புபடர் பாறைகள் (Evaporite Rocks) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. ஜிப்சம் இவ்வகையான பாறைகளுக்கு உதாரணமாகும்.

உருமாறிய பாறைகள் (Metamorphic rocks)

மெட்டமார்பிக் என்ற வார்த்தை இரண்டு கிரேக்க சொல்லான மெட்டா (Meta) மற்றும் மார்பா (Morpha) என்ற வார்த்தையில் இருந்து பெறப்பட்டதாகும். மெட்டா என்பது 'மாற்றம்' என்றும், மார்பா என்பது 'வடிவம்' என்றும் பொருள்படும். அதிக வெப்ப அழுத்தம் காரணமாக தீப்பாறைகளும் படிவுப்பாறைகளும் மாற்றமடைந்து உருமாறிய பாறைகள் என பெயர் பெறுகிறது.

உருமாறிய பாறைகள் இரண்டு காரணிகளால் உருவாகின்றன:

1. வெப்ப உருமாற்றம் (Thermal Metamorphism)
2. இயக்க உருமாற்றம் (Dynamic Metamorphism)

1. **வெப்ப உருமாற்றம்:** பாறைக்குழம்பு பாறைகளில் ஊடுருவி செல்லும் போது அப்பாறைக்குழம்பின் வெப்பம், அங்குள்ள பாறைகளை உருமாற்றம் செய்கிறது. இது வெப்ப உருமாற்றம் எனப்படும்.
2. **இயக்க உருமாற்றம்:** பாறைக்குழம்பு பாறைகளில் ஊடுருவிச் செல்லும் போது அப்பாறைக் குழம்பின் அழுத்தத்தால், அங்குள்ள பாறைகளை உருமாற்றம்

8th_Geography_TM_Unit 1.indd 102 03/04/2023 13:34:42